

2026학년도 2학기 교수계획표

교과목명	인간과자연재해	교과목번호	ZF1200274	분반	002
개설학과	지질환경과학과	개설학년	전학년	학점-이론-실습	3.0 - 3.0 - 0.0
강의시간 및 강의실	월 13:30(75) 416-B104, 수 13:30(75) 416-B104				
담당교수	강희철	연구실 (상담가능장소)	지구관 104호	상담시간	월/수: 18:00~19:00
		연락처	051-510-2184	이메일	kanghc@pusan.ac.kr
수업방식	· 대면 · 강의식				
평가방법	상대평가, 중간고사 (45%), 기말고사 (45%), 과제물 (5%) 출석 (5%). , 단, 구체적인 평가방법은 수업진행사항에 따라 변경될 수 있음. * 장애학생의 경우 시험기간의 연장이 가능하며, 대필이나 컴퓨터를 활용하여 시험에 응시할 수 있습니다.				
선수과목 및 지식	없음				
교수목표	오늘날 산업화 및 인구증가와 함께 인간이 자연환경에 미치는 영향력이 커지면서 자연재해의 빈도가 높아지고 피해 규모도 점차 커지는 경향에 있다. 자연재해로부터 안전을 지키기 위해서는 예방에 만전을 기하는 방법이 최선이다. 재앙으로 불리는 피해 확산은 대형 인명 피해와 함께 회복하기 힘든 재산상의 손실을 가져온다는 점에서 그동안 인류에게 경각심을 주어 왔고 현재도 진행중인 사회적 문제이다. 그러나 자연재해가 지구의 역동적 과정에 기인하여 일반적으로 큰 에너지를 수반함을 인식하고 재난으로 불릴 만큼 큰과파력에 대응하면서 이 부분의 피해를 줄이는 데 성공도 해오고 있지만, 자연재해는 인위적으로 완전히 근절시킬 수 없는 불가항력적인 요소를 지니고 있다. 따라서 자연재해를 발생시키는 기본적인 지구의 위험요소를 이해하고 부수적으로 인구증가 및 인간으로 인한 관련성을 파악하여 지구상에서 일어나는 여러 가지 자연재해의 발생원인과 결과들에 대하여 학습하고자 한다. 나아가 자연재해 발생의 예측과 함께 피해를 최소화하기 위한 최선의 방법들을 모색하고자 한다.				
강의개요	인간과 인간활동에 피해를 주는 자연재해는 세계 여러 지역에서 다양한 양상으로 나타난다. 본 강의는 우리가 살고 있는 역동적인 환경 및 자연의 다양한 과정에 대하여 개략적인 설명으로 시작하여, 주요 자연재해인 지진과 화산분화, 재해와 관련 있는 극한의 기후변화, 홍수, 산사태, 지반침하, 산불, 소행성과 혜성의 충돌등의 각각에 대한 재해의 본질, 이들 재해에 영향을 주는 요인들, 예측하는 방법들, 나아가 재해들 사이의 상호관계를 검토하고자 한다. * 장애학생의 경우 장애학습지원센터와 강의 및 과제에 대한 사전 협의가 가능합니다.				
교재 및 참고문헌					
검색입력	1	주교재	Edward A. Keller,Duane E . DeVecchio,『자연재해와 방재』-시그마프레스(2017)		
	2	부교재	트래비스 허드슨,AGI, NAGT,『지구환경과학』-시그마프레스(2012)		
직접입력	(주교재)-자연재해와 방재: 전조현상과 대비책,2017,김지수의 역저,시그마프레스-주제별로 강의자료(PPT) 및기타자료를 담당교수가 제공함. (부교재1)-지구환경 과학개론, 2013, 최정찬외, 시그마프레스				

주별 강의계획		
주차	강의 및 실험 실기 내용	과제 및 기타 참고사항
제1주	[표절, 시험 부정행위 예방교육 및 실험·실습 안전교육 실시] 1장 자연재해와 재난: 자연재해 연구의 중요성과 기본개념, 내부 및 외부과정, 재해/재난/재앙의 정의, 자연재해의 서비스 기능이란?	
제2주	2장 지구내부의 구조와 판구조론: 지구내부 구조의 연구 중요성과 방법, 판구조론이란? 판구조 운동 이전의 개념_대륙이동설/해양확장설, 판의 이동과 자연과정/재해	시청각교육 자료 제공
제3주	2장 지구내부의 구조와 판구조론: 판의 경계, 판 경계의 종류와 자연과정/재해	
제4주	2장 지구내부의 구조와 판구조론: 판구조 운동의 원동력, 판구조론과 자연재해의 종합	시청각교육 자료 제공
제5주	3장 지진: 지진 발생의 메커니즘, 단층의 종류와 단층작용, 단층과 지진, 지진 주기, 지진파의 종류와 피해의 정도	
제6주	3장 지진: 지진규모, 진도, 지진에 위험한 지리적 영역, 판경계의 지진과 판내부의 지진, 지진과 2차 자연재해, 지진의 서비스 기능	시청각교육 자료 제공
제7주	4장 쓰나미: 지진과 산사태가 쓰나미를 일으키는 과정, 쓰나미 발생 지역의 피해 사례, 재해의 최소화 방법	
제8주	중간고사: 10월 21일 수요일(예정)	
제9주	5장 화산: 화산과 마그마, 화산의 유형, 형성, 분화과정	시청각교육 자료 제공
제10주	5장 화산: 화산의 영향_용암류/화성쇄성활동/암설류/이류/산사태/가스 등, 자연서비스 기능, 재해의 최소화 방법	
제11주	7장 산사태: 사면운동의 과정, 종류, 산사태 위험에 노출된 지리적 영역, 인간과 산사태 상호작용, 재해의 최소한 방법	시청각교육 자료 제공
제12주	8장 침하와 흠: 침하의 원인, 토양과 침하 재해, 토양의 분류, 위험한 지리적 영역, 인간과 침하의 상호작용, 재해의 최소화 방법	
제13주	11장 해안재해: 파랑-해안 지형과 형성작용, 해안작용의 영향, 인간과 해안재해의 상호작용, 재해의 최소 방법	시청각교육 자료 제공
제14주	12장 기후와 기후변화: 기후와 날씨, 기후시스템과 자연과정, 대기의 조성, 빙하작용, 전지구 기후모델, 지구온난화 과정과 원인, 기후변화의 잠재적 영향	
제15주 (지정보강주)	14장 충돌과 멸종: 우주공간에서의 지구, 공중폭발과 충돌, 대멸종	
제16주	기말고사: 12월 16일 수요일(예정)	